정은예 교수

AI기초와활용

3주차. 프롬프트 엔지니어링의 이해

2강. 프롬프트 엔지니어링 기술(2)



영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은『저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용』의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 , 공유 , 복제 , 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

학습내용 및 학습목표

학습내용

1. 챗GPT를 사용하는 프롬프트 엔지니어링
2. 다양한 프롬프트 엔지니어링
3. 프롬프트 업무 활용과 윤리

학습목표

1. 챗GPT를 효과적으로 사용하기 위한 질의 규칙에 대해서 설명할 수 있다.
2. 프롬프트를 사용하면서 발생할 수 있는 생성형AI의 기술적, 윤리적 문제와 보완 방법에 대해서 설명할 수 있다.

1. 챗GPT를 사용하는 프롬프트 엔지니어링(1)

1) 챗GPT의 효과적 사용을 위한 질의 규칙

- 원하는 답변을 얻기 위해서는 질문의 의도를 구체적으로 표현하고 단계별로 나누어서 질문하기 등 프롬프트 엔지니어링 기법을 적극 활용해야 한다. + 역할 부여

질의규칙	설명
질문의 명확화	명확한 질문에 대해 더 정확한 답변을 제공하므로 질문의 범위를 한정하고 구체적인 정보를 요청해야 함
배경 정보의 제공	질문에 필요한 배경 정보를 제공하면 챗GPT는 문맥을 이해하고 더 정확한 답변을 줄 수 있음
질문의 목적 및 의도 명시	질문의 목적과 의도를 명확히 표현하면 챗GPT는 목적과 의도에 맞추어 적절한 답변 제공
정확한 정보 제공	챗GPT는 최신 정보에 대한 한계가 있으므로 특정 연도를 명시하는 등 질문에 정확한 정보를 명시해 주면 더 정확한 답변을 얻을 수 있음
질문 범주의 제한	질문의 범주를 얻거나 하는 답변의 범위로 좁혀서 물어보면 더 좋은 답변을 얻을 수 있음

1. 챗GPT를 사용하는 프롬프트 엔지니어링(2)

1) 챗GPT의 효과적 사용을 위한 질의 규칙

- 질문의 명확화란 질문을 구체적으로 만들어, 모호성을 줄이고 원하는 답변을 얻기 쉽게 하는 방법이다.

구분	설명
모호한 질문	예시 질문 : 전기 자동차는 어때? -> 이 질문은 지나치게 일반적으로 성능, 환경 영향, 기술적 특징 등 무엇에 대해 알고 싶은지 명확하지 않음
명확한 질문	예시 질문 : 전기 자동차의 환경적 장점과 단점을 기술적인 관점에서 설명해줘 -> 이 질문은 특정한 관점(환경적), 답변의 범위(장점과 단점), 맥락(기술적) 명확히 제시하고 있어 구체적임

1. 챗GPT를 사용하는 프롬프트 엔지니어링(3)

1) 챗GPT의 효과적 사용을 위한 질의 규칙

- 질문에 관련된 배경 정보(답변에 필요한 상황, 맥락, 목표 등 구체적인 정보)를 제공하면 그에 맞는 맞춤형 답변을 얻을 수 있다.

구분	설명
배경 정보가 없는 질문	예시 : 효율적인 학습 방법을 알려줘 -> 일반적인 학습 방법에 대해 설명할 가능성이 크고, 질문자가 원하는 특정 상황에 적합하지 않을 수 있음
배경 정보가 포함된 질문	예시 : 한국어를 배우는 미국 학생을 가르치고 있는데, 초성, 중성, 종성을 쉽게 이해시킬 수 있는 학습 방법을 추천해 줘 -> 구체적인 배경 정보를 바탕으로 맞춤화된 학습 방법을 제안받을 수 있음

1. 챗GPT를 사용하는 프롬프트 엔지니어링(4)

1) 챗GPT의 효과적 사용을 위한 질의 규칙

- 질문의 범위를 지나치게 넓게 설정하지 않고, 구체적인 주제나 관점에 초점을 맞추면 GPT가 특정 주제나 범위에 집중하여 보다 정확하고 유용한 답변을 제공한다.

구분	설명
질문 범위가 너무 넓은 경우	예시 : 전기 자동차에 대해서 알려줘 -> 이 질문은 범위가 넓어서 여러 주제를 포함할 수 있어서 사용자가 원하는 답변이 아닐 수 있음
질문 범위가 제한된 경우	예시 : 전기 자동차의 배터리 기술이 환경에 미치는 영향을 설명해줘 -> 구체적인 질문으로 인해 관련성이 높은 답변을 제공할 가능성이 높음

2. 다양한 프롬프트 엔지니어링(1)

1) 프롬프트 엔지니어링에서 활용하는 주요 서비스

- 다양한 목적에 특화되어 프롬프트 엔지니어링에서 활용하는 주요 서비스는 다음과 같다.

서비스	설명
챗GPT	챗GPT는 텍스트를 포함하여 이미지, 엑셀, 텍스트 파일 등 다양한 파일 유형을 사용하여 멀티모달 프롬프트로 입력할 수 있음
코파일럿	마이크로소프트의 검색엔진인 빙(Bing)을 연계하여 결과물 생성
제미나이	구글 검색엔진, 구글 드라이브, 유튜브 등을 연계하여 결과물 생성
미드저니	이미지 생성 서비스, 미드저니의 파생 모델인 니지저니를 통해 애니메이션 스타일의 이미지 생성 가능
달리	달리는 서비스로 제공되지 않고 챗GPT등에 탑재되어 고품질 이미지 생성
수노 AI	노래를 생성하도록 설계된 생성 AI음악 제작 프로그램

2. 다양한 프롬프트 엔지니어링(2)

2) 다양한 서비스를 활용한 프롬프트 엔지니어링의 기대효과

- 다양한 서비스를 활용하여 프로프트 엔지니어링을 수행할 때 기대할 수 있는 효과는 다음과 같다.

기대효과	설명
생성 AI 환각 회피	환각이 발생한 생성 AI를 일시적으로 사용하지 않고 다른 생성 AI를 사용함으로써 생성 AI의 환각을 회피하여 사용자가 원하는 결과물을 얻을 수 있음
고품질 결과물 생성	사용자가 생성 AI에게 결과물을 생성할 수 있는 아이디어를 요구하고, 생성 AI가 만든 결과물을 다른 생성 AI에 질의함으로써 고품질의 결과물 생성
다양한 유형의 결과물 생성	챗GPT, 제미나이, 코파일럿은 텍스트, 이미지, 프로그램 코드 등 결과물을 생성할 수 있으나 오디오 등의 특정 파일은 생성 불가

3. 프롬프트 업무 활용과 윤리(1)

1) 생성 AI의 비즈니스 적용

- 생성 AI를 통해 만들 수 있는 비즈니스 문서에 대한 유형은 다음과 같다.

유형	설명
회의록	회의 내용을 생성 AI가 요약 및 정리하여 자동 생성 텍스트 기반 뿐만 아니라 음성 AI를 활용한 자동필기 및 요약 기능 활용
법무 및 제안서 초안 작성	AI가 기존 계약서 템플릿을 학습하여 계약 초안을 자동 생성
제안서 작성	AI가 RFP에 있는 기업의 요구사항을 분석하여 자동으로 제안서 초안 작성
전략도출	SWOT 분석을 활용하여 비즈니스 전략 도출 AI가 데이터를 분석하여 신규 진출 가능성이 높은 시장 추천 AI가 소비자 선호도를 분석하여 최적의 제품 전략 수립

3. 프롬프트 업무 활용과 윤리(2)

2) 멀티모달 기능을 활용한 회의록 요약

프로세스	설명
음성-텍스트 변환	회의 녹음 파일을 받아 자동으로 텍스트로 변환 Whisper, Deepgram, Google Speech-to-Text 등 다양한 STT 기술을 활용 가능
텍스트 정제 및 필터링	불필요한 내용 제거 : “음..” 과 같은 불필요한 발화를 정리하고 중복된 표현을 제거 키워드 추출 : 회의 핵심 주제와 논점을 자동으로 추출
멀티모달 AI기반 요약	자연어 처리(NLP) 활용하여 회의 내용을 요약 핵심 요약 : “결론”, “의사결정 사항”, “추가 논의 필요 항목” 등의 구조로 자동 정리
시각적 자료 활용	OCR(광학 문자 인식)을 사용하여 화면에 공유된 문서, 차트 등의 텍스트를 분석하고 요약
질의응답 및 대화형 피드백	요약된 회의록을 기반으로 AI와 질문하고 답할 수 있도록 구현

3. 프롬프트 업무 활용과 윤리(3)

3) 생성 AI의 기술적/윤리적 리스크

- 생성 AI는 환각, 데이터 편향, 보안 취약점 등의 기술적 리스크가 있으며
  가짜 뉴스, 딥페이크, 저작권 침해, 개인정보유출 등 윤리적 문제도 발생할 수 있다.

유형	설명
기술적 리스크	환각 현상으로 인해 의료, 법률, 금융과 같이 정밀한 정보가 필요한 분야에서는 잘못된 정보가 심각한 영향을 미칠 수 있음 생성 AI는 **프롬프트 인젝션(Prompt Injection)** 공격을 받을 수 있으며, 악의적인 사용자가 모델의 출력을 조작할 수 있음
윤리적 리스크	생성 AI를 이용해 가짜 뉴스, 딥페이크 이미지와 비디오를 만들 수 있어 사회적 혼란을 초래할 수 있음 허위 리뷰, 금융 사기 등으로 악용될 위험 존재

*__프롬프트 인젝션__ : LLM의 보안 취약점 중 하나로, 악의적인 사용자가 의도적으로 조작된 프롬프트를 입력하여 LLM의 동작을 변경하거나 민감한 정보를 탈취하는 공격 기법이다.

3. 프롬프트 업무 활용과 윤리(4)

3) 생성 AI의 기술적/윤리적 리스크

- 생성형 AI는 훈련 데이터에서 편향(Bias)을 학습하며, 이러한 편향이 결과물에 그대로 반영될 수 있다.
- 성별 편향 : 번역 AI가 “의사”를 “남성”으로, “간호사”를 “여성”으로 자동 번역
- 인종 편향 : AI 얼굴 인식 시스템이 특정 인종을 잘못 인식하거나 차별적인 결과를 반환
- 데이터 편향 문제에 대한 보완 방법으로는 학습 데이터 다양성 확보, 공정성 테스트, 편향제거 알고리즘 적용 등이 있다.

보완 방법	설명
학습 데이터 다양성 확보	데이터셋을 다양화하고, 윤리적 AI 가이드라인 준수 AI의 개발 및 활용 과정에서 공정성, 책임성, 투명성 원칙을 준수
공정성 테스트	AI 모델 평가 시 편향 여부를 점검하는 공정성 테스트 수행 특정 인종, 성별, 지역 등에 편향되지 않도록 데이터 샘플링을 조정
편향제거 알고리즘	AI 출력의 편향을 감지하는 편향제거(Debiasing) 알고리즘 적용

3. 프롬프트 업무 활용과 윤리(5)

3) 생성 AI의 기술적/윤리적 리스크

- 가짜 뉴스와 허위 정보 생성은 생성 AI의 대표적인 윤리적 리스크 중 하나이며, 이에 대한 보완 방법은 아래와 같다.

보완 방법	설명
AI기반 가짜뉴스 탐지 시스템 강화	텍스트 기반 허위 정보 판별 AI를 활용하여 가짜 뉴스 여부를 분석하고 탐지하는 기술 활용
출처 검증 및 사실확인 강화	뉴스, 정보의 신뢰성을 확보하기 위해 공신력 있는 기관의 인증 마크(FactCheck.org, Snopes, AFP Fact Check) 등을 도입해야 함 AI가 생성한 콘텐츠임을 명확하게 표시하는 워터마크 기술 적용을 기본적으로 해야 함
플랫폼 차원의 정책 강화	유튜브, 페이스북 등의 플랫폼은 AI로 생성된 허위 정보가 빠르게 퍼지는 것을 막기 위해 자동 삭제 알고리즘과 경고 시스템을 강화해야 함

3. 프롬프트 업무 활용과 윤리(6)

3) 생성 AI의 기술적/윤리적 리스크

- 딥페이크(DeepFake)는 AI를 이용해 얼굴과 음성을 합성하여 실제 존재하는 사람처럼 보이는 영상을 제작하는 기술이다. (허위 영상, 명예 훼손, 금융 사기 등의 문제 가능함)

사례	설명
유명인 사칭 사기	한 기업의 경영자(CEO) 목소리를 딥페이크로 조작하여 금융 사기를 시도한 사건 발생 해커들은 AI를 활용해 CEO의 음성을 복제한 후, 기업의 재무 담당자에게 전화를 걸어 “자금을 송금해야 한다” 지시
개인 명예훼손	일반인의 얼굴을 도용하여 음란물에 합성하는 사례도 발생하고 있어 심각한 사생활 침해 문제가 대두

- 딥페이크 악용 사례에 대한 보완 방법으로는 일반 대중이 딥페이크 영상과 실제 영상을 구별할 수 있도록 미디어 리터러시 교육을 강화한다.
- 미국 일부 주에서는 이미 딥페이크 기반의 허위 정보에 대해 법적 처벌을 규정하고 있으며 한국도 관련 법률 개정을 진행 중

3. 프롬프트 업무 활용과 윤리(7)

4) 저작권 침해 문제

사례	설명
AI 아트 논란	- AI 이미지 생성 모델(미드저니, 스테이블 디퓨전 등)이 기존 화가나 일러스트레이터의 작품을 학습하여 유사한 스타일의 그림을 생성하는 사례가 논란이 됨 - AI가 만든 그림이 원작자의 스타일을 그대로 모방하면서도 새로운 창작물로 인정받을 수 있는지에 대한 법적 논쟁이 지속 됨
음악 표절 문제	- AI가 유명 가수의 음성을 학습하여 그 가수의 목소리로 새로운 노래를 만들어 유포하는 사례 발생 - AI가 유명 아티스트의 목소리를 흉내 내서 만든 곡이 실제 가수의 미공개 음원처럼 퍼지면서 팬들 사이에서 혼란을 일으킴
코드 저작권 침해	- AI가 오픈소스 코드에서 학습한 결과물을 생성하면서 라이선스 조건을 위반하는 경우

3. 프롬프트 업무 활용과 윤리(8)

4) 저작권 침해 문제

보완 방법	설명
AI 학습 데이터에 대한 저작권 보호 조치	AI 모델을 훈련할 때 창작자의 동의를 구하는 시스템 마련 예) **옵트아웃(Opt-out) 옵션**을 제공하여 창작자가 자기 작품이 AI 학습에 사용되지 않도록 요청할 수 있어야 함
워터마킹 기술 활용	AI가 생성한 이미지, 음악, 텍스트에는 고유의 워터마크를 삽입하여 저작권을 명확하게 표시 예) OpenAI는 AI가 생성한 콘텐츠임을 나타내는 메타데이터를 포함하는 기술을 연구하고 있음
출처 명시 및 라이선스 검토 기능 추가	AI 코드 생성 도구는 해당 코드가 어떤 라이선스에 기반하는지 명확하게 표시하는 기능을 제공 예) AI가 특정 오픈소스 프로젝트의 코드와 유사한 코드를 생성경우, 해당 코드의 원작자와 라이선스를 자동으로 표시하도록 개선

*옵트아웃 : 사용자가 특정 서비스나 기능에 대하여 나중에 거부 의사를 밝히는 방식

3. 프롬프트 업무 활용과 윤리(9)

5) 일자리 대체 및 고용 시장 변화

보완 방법	설명
AI와 인간의 협업 모델 도입	AI가 단순 반복 업무를 처리하고, 인간이 창의적이고 전략적인 역할을 담당하는 하이브리드 업무 처리 방식 도입 예) AI 기반 법률 분석 도구가 초안을 작성하면 변호사가 검토·수정
AI 시대에 맞는 직업 교육 확대	AI로 인해 사라지는 일자리를 대체하기 위해 데이터 분석, AI 모델 운영, 윤리 감독 등의 직무 교육 강화
AI 일자리 보호 및 새로운 직업 창출	AI 시대에 맞는 신규 직업 창출 예) AI 윤리 전문가, 데이터 검증 전문가, AI 트레이너 정부 및 기업이 AI 자동화로 인한 일자리 감소를 보완하는 정책 마련

3. 프롬프트 업무 활용과 윤리(10)

6) 개인정보보호 문제

보완 방법	설명
데이터 관리	- 민감정보 비식별화, 익명화 처리 - 개인 정보 최소화 및 불필요 데이터 제거 - 개인 정보 자동 삭제, 보관 기간 제한
기술적 보호 조치	- **차등 프라이버시** 기법 적용 - 데이터 암호화 및 접근 권한 설정 - 개인 정보 마스킹 및 필터링 기능 적용
사용자 보호 및 동의	- 개인정보 수집과 이용 목적 사전 고지 - 개인 정보 활용에 대한 명확한 사용자 동의 확보 - 민감정보 입력 시 경고 및 제한

*차등 프라이버시 : 데이터셋에 노이즈를 추가하여 개별 레코드의 영향을 줄임으로써, 전체적인 통계적 특성은 유지하면서 개인 정보는 보호하는 것

정리하기

1. 챗GPT를 사용하는 프롬프트 엔지니어링

- 챗GPT의 질의 규칙에는 질문의 명확화, 배경 정보의 제공, 질문의 목적 및 의도 명시, 정확한 정보 제공, 질문 범주의 제한, 역할 부여 등이 있음

2. 다양한 프롬프트 엔지니어링

- 챗GPT, 코파일럿, 제미나이, 달리, 수노AI등의 다양한 생성형 AI서비스가 있음
- 다양한 서비스를 활용하면 생성AI의 환각을 최소화할 수 있고, 고품질 결과물을 생성하거나 다양한 유형의 결과물을 생성할 수 있음

3. 프롬프트 업무 활용과 윤리

- 생성 AI를 활용하여 회의록, 제안서 초안 작성, 전략 도출 등에 활용될 수 있음
- 멀티모달 기능을 활용하여 회의록을 요약할 수 있음
- 기술적 리스크 : 환각, 데이터, 편향, 보안 취약점 등이 있음
- 윤리적 리스크 : 가짜뉴스, 딥페이크, 저작권 침해, 개인정보 유출 등이 있음

다음시간에는

4주차 1강. 챗GPT 활용 보고서 작성하기(1)

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내

출처	비고
1	• AI 프롬프트 활용능력 연구소(2025). 2025 퀵패스 AI프롬프트 활용능력 2급. 퀵패스. 214-217. 238-239.
2	• AI 프롬프트 활용능력 연구소(2025). 2025 퀵패스 AI프롬프트 활용능력 1급. 퀵패스. 334-336. 383-396.
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	